

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук,
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.Н. Соловьева
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

МИНИМИЗАЦИЯ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ

по курсу: Теория автоматов

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Знакомство с понятием эквивалентных и минимальных автоматов, освоение методов минимизации конечных автоматов.

2 Задание по работе

В работе требуется построить минимальный детерминированный конечный автомат по полученному в ЛР 2: строки в алфавите $\{0, 1\}$, которые содержат подстроки 00 и 11. Например: 0011, 01100111. Выполнение работы состоит из двух частей: минимизации автомата и тестирования минимального автомата в пакете JFLAP.

Таблица 1: Таблица переходов

	a0	a1	a2	a3	a4	a5	a6*	a7
0	a1	a2	a2	a1	a7	a2	a6	a6
1	a3	a3	a5	a4	a4	a6	a6	a4

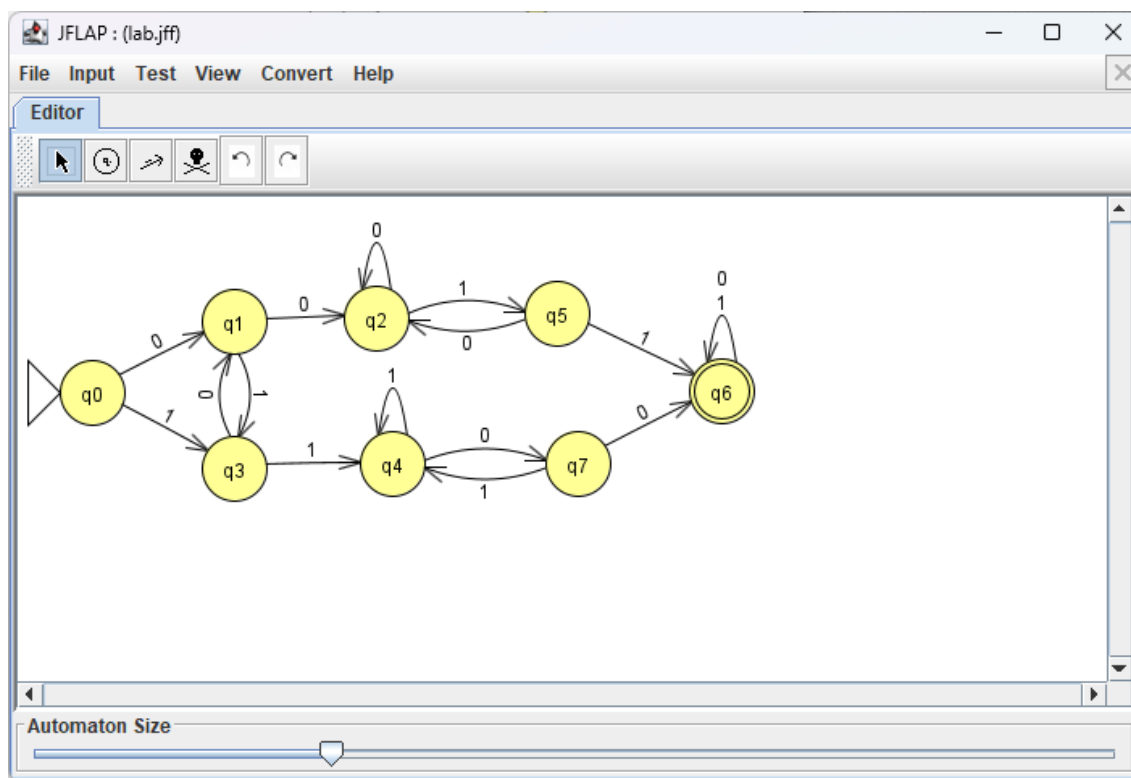


Рисунок 1 – Граф логической функции КА

3 Удаление недостижимых состояний автомата

Недостижимым называется такое состояние автомата, в которое автомат не может перейти из начального состояния ни при одной последовательности входных символов.

Составление множества достижимых состояний, начиная с a_0 :

Шаг 0: $R = \{a_0\}$

Шаг 1: $R = \{a_0, a_1, a_3\}$

Шаг 2: R изменилось

Шаг 1: $R = \{a_0, a_1, a_3, a_2, a_4\}$

Шаг 2: R изменилось

Шаг 1: $R = \{a_0, a_1, a_3, a_2, a_4, a_5, a_7\}$

Шаг 2: R изменилось

Шаг 1: $R = \{a_0, a_1, a_3, a_2, a_4, a_5, a_7, a_8\}$

Шаг 2: R изменилось

Шаг 1: $R = \{a_0, a_1, a_3, a_2, a_4, a_5, a_7, a_8\}$

Шаг 2: R не изменилось

Таким образом все состояния оказались достижимыми и удалить никакое из них нельзя

4 Удаление тупиковых состояний автомата

Тупиковым называется такое состояние автомата, из которого автомат не может перейти в финальное состояния ни при одной последовательности входных символов.

Составление множества начиная с финальных состояний:

Шаг 0: $N = \{a_6\}$

Шаг 1: $N = \{a_6, a_5, a_7\}$

Шаг 2: N изменилось

Шаг 1: $N = \{a_6, a_5, a_7, a_2, a_4\}$

Шаг 2: N изменилось

Шаг 1: $N = \{a_6, a_5, a_7, a_2, a_4, a_1, a_3\}$

Шаг 2: N изменилось

Шаг 1: $N = \{a_6, a_5, a_7, a_2, a_4, a_1, a_3, a_0\}$

Шаг 2: N изменилось

Шаг 1: $N = \{a_6, a_5, a_7, a_2, a_4, a_1, a_3, a_0\}$

Шаг 2: N не изменилось

Таким образом все состояния оказались не тупиковыми и удалить никакое из них нельзя

5 Поиск эквивалентных состояний автомата методом расщепления классов эквивалентных состояний

Выполним разбиение состояний автомата на классы нульэквивалентных. В соответствии с определением, разбиение будет содержать два множества: множество финальных состояний автомата и множество состояний, не являющихся финальными:

$b_0 = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_7\}$

$b_1 = \{a_6\}$

Таблица 2: Первый шаг расщепления классов

	a0	a1	a2	a3	a4	a5	a7	a6
0	b0	b0	b0	b0	b0	b0	b1	b1
1	b0	b0	b0	b0	b0	b1	b0	b1

$c_0 = \{a_0, a_1, a_2, a_3, a_4\}$

$c_1 = \{a_5\}$

$c_2 = \{a_7\}$

$c_3 = \{a_6\}$

Таблица 3: Второй шаг расщепления классов

	a0	a1	a2	a3	a4
0	c0	c0	c0	c0	c2
1	c0	c0	c1	c0	c0

$$d0 = \{a0, a1, a3\}$$

$$d1 = \{a2\}$$

$$d2 = \{a4\}$$

Таблица 4: Третий шаг расщепления классов

	a0	a1	a3
0	d0	d1	d0
1	d0	d0	d2

Эквивалентных состояний не найдено

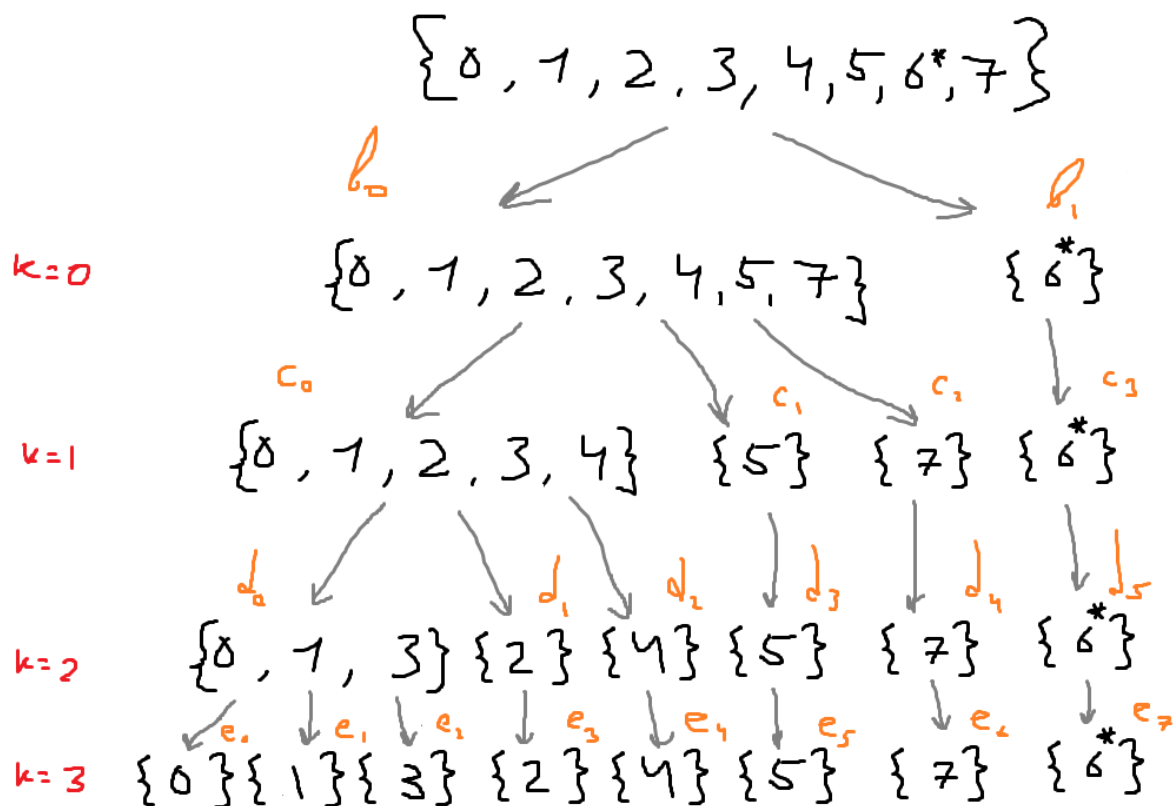


Рисунок 2 – Схема поиска методом расщепления классов

6 Поиск эквивалентных состояний автомата с помощью треугольной таблицы

Перебор всех пар состояний и определение их различимости. Пара различима, если:

- у них отличается реакция на пустую строку
- существует символ, переводящий автомат из этой пары в различимую пару состояний

Перебирая все пары состояний, ищем неэквивалентные и определяем их различимость.

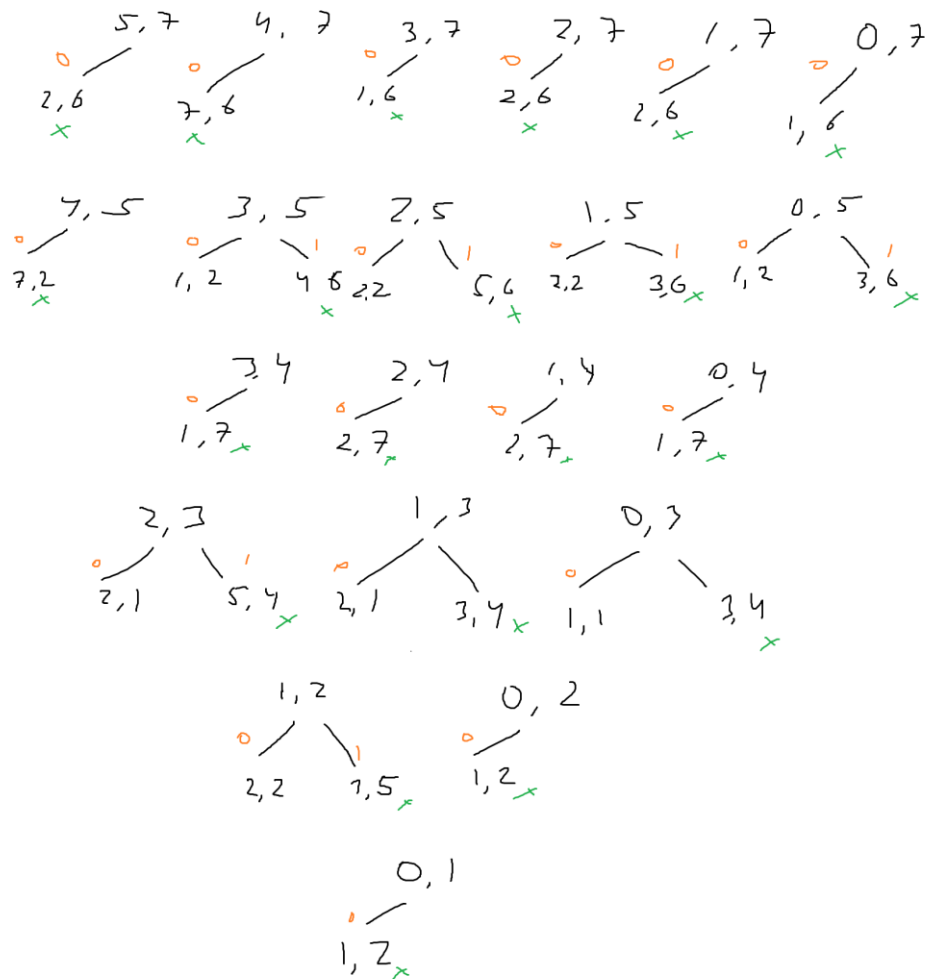


Рисунок 3 - Схема поиска методом треугольников

Таблица 5: Треугольная таблица для поиска эквивалентных состояний автомата

1	X						
2	X	x					
3	X	x	x				
4	X	x	x	x			
5	X	x	x	x	x		
6	X	x	x	x	x	x	
7	X	x	x	x	x	x	x
	0	1	2	3	4	5	6

Так как все пары различимы, то нет эквивалентных состояний.

7 Построение минимального автомата

Так как не найдено ни эквивалентных состояний, ни недостижимых состояний, ни тупиковых состояний автомат, представленный на рисунке 1 является минимальным.

8 Проверка эквивалентности автоматов-распознавателей

Проверка эквивалентности не производилась, поскольку автомат не изменился.

9 Вывод

В результате выполнения работы выполнены методы для поиска возможных точек минимизация автомата, построенного при выполнении работы 2, однако автомат оказался уже минимальным, поэтому изменений не было.